数学III　第 6 章　積分法の応用

No.1　面積①

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ 曲線と x 軸の間の**面積**が求められる
- ☐ 曲線が x 軸の下にあるときも、正しく面積が求められる
- ☐ **2 曲線の間**の面積が求められる

1 曲線と x 軸の間の面積

数学 II でやったことと同じで、面積は定積分で求められるんだ。第 5 章でいろいろな関数が積分できるようになったから、面積もいろいろな曲線で求められるよ。

曲線と x 軸の間の面積

区間 $[a,\ b]$ で、曲線 $y=f(x)$ と x 軸、2 直線 $x=a$、$x=b$ で囲まれた部分の面積 S は

- $f(x) \geqq 0$ のとき　$S=\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$
- $f(x) \leqq 0$ のとき　$S=\displaystyle\int_a^b \{-f(x)\}\,dx$

まとめると $S=\int_a^b |f(x)|\,dx$。x 軸より下にある部分は、マイナスをつけて正にしてから積分するんだ。

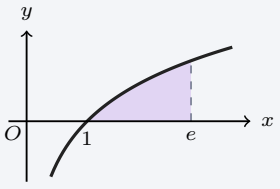
例題 1　曲線 $y=\log x$ と x 軸、直線 $x=e$ で囲まれた部分の面積を求めてみよう。

考え方・解き方

$y=\log x$ は $x=1$ で x 軸と交わって、$1 \leqq x \leqq e$ で $y \geqq 0$ だね。

$$S=\int_1^e \log x\,dx=\Big[x\log x-x\Big]_1^e=0-(-1)=\mathbf{1}$$

$\int \log x\,dx$ は第 5 章 No.3 でやった部分積分だよ。

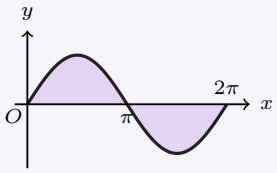


例題 2　曲線 $y = \sin x \ (0 \leqq x \leqq 2\pi)$ と x 軸で囲まれた部分の面積を求めてみよう。

考え方・解き方

$0 \leqq x \leqq \pi$ で $\sin x \geqq 0$、$\pi \leqq x \leqq 2\pi$ で $\sin x \leqq 0$ だから

$$S = \int_0^{\pi} \sin x \, dx + \int_{\pi}^{2\pi} (-\sin x) \, dx = 2 + 2 = \mathbf{4}$$



ここに注意！

例題 2 を $\int_0^{2\pi} \sin x \, dx$ と 1 つの式で計算すると、上と下が打ち消しあって 0 になっちゃうんだ。面積を求めるときは、**まずグラフをかいて、x 軸の上か下かを確かめる**のが大事だよ。

2 2 曲線の間の面積

2 曲線の間の面積

区間 $[a, \ b]$ で $f(x) \geqq g(x)$ のとき、2 曲線 $y = f(x)$、$y = g(x)$ と 2 直線 $x = a$、$x = b$ で囲まれた部分の面積は

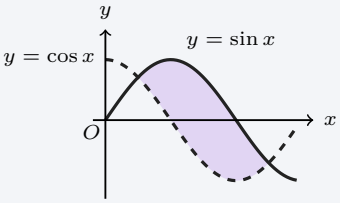
$$S = \int_a^b \{f(x) - g(x)\} \, dx \qquad (\text{上} - \text{下})$$

2 曲線がどちらも x 軸の下にあっても、「上の式 − 下の式」で正しく求められるよ。

例題 3　$\dfrac{\pi}{4} \leqq x \leqq \dfrac{5\pi}{4}$ で、2 曲線 $y = \sin x$、$y = \cos x$ で囲まれた部分の面積を求めてみよう。

考え方・解き方

2 曲線は $x = \dfrac{\pi}{4}$、$\dfrac{5\pi}{4}$ で交わって、その間では $\sin x \geqq \cos x$ だね。



$$S = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} (\sin x - \cos x) \, dx = \left[-\cos x - \sin x \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}$$

$$= \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \mathbf{2\sqrt{2}}$$

練習 1　次の曲線や直線で囲まれた部分の面積を求めてみよう。

1 $y = e^x$、x 軸、y 軸、直線 $x = 1$

2 $y = \dfrac{1}{x}$、x 軸、2 直線 $x = 1$、$x = e$

3 $y = \cos x \ (0 \leqq x \leqq \pi)$、$x$ 軸、y 軸、直線 $x = \pi$

4 $y = \sqrt{x}$、$y = x$

5 $y = e^x$、$y = e^{-x}$、直線 $x = 1$

解答・解説

練習 1

1 $\displaystyle\int_0^1 e^x\,dx = \Big[e^x\Big]_0^1 = e-1$

2 $\displaystyle\int_1^e \frac{1}{x}\,dx = \Big[\log x\Big]_1^e = 1$

3 $0 \leqq x \leqq \dfrac{\pi}{2}$ で $\cos x \geqq 0$、$\dfrac{\pi}{2} \leqq x \leqq \pi$ で $\cos x \leqq 0$ だから

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (-\cos x)\,dx = 1+1 = 2$$

4 交点は $\sqrt{x} = x$ より $x = 0,\ 1$。$0 \leqq x \leqq 1$ で $\sqrt{x} \geqq x$ だから

$$\int_0^1 (\sqrt{x}-x)\,dx = \left[\frac{2}{3}x\sqrt{x} - \frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

5 2 曲線は $x = 0$ で交わる。$0 \leqq x \leqq 1$ で $e^x \geqq e^{-x}$ だから

$$\int_0^1 (e^x - e^{-x})\,dx = \Big[e^x + e^{-x}\Big]_0^1 = \left(e + \frac{1}{e}\right) - 2 = e + \frac{1}{e} - 2$$